

QP11 - Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 4 de "Camada de Transporte" (controle de congestionamento e relação TCP vs. UDP)

Total de pontos 12/12 ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 4 de "Camada de Transporte", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

✓ QP-11.1 - Por que o mecanismo de controle de congestionamento do TCP 1/1
é necessário? *

- ☐ Para que o TCP detecte congestionamentos assim que possível e, então, evite caminhos congestionados na rede.
- ☐ Para que o TCP detecte congestionamentos assim que possível e então aborte a transmissão de pacotes e a conexão.
- ☒ Para evitar que, em situações de congestionamento, o TCP insista em piorar o congestionamento com retransmissões que fatalmente serão perdidas. ✓
- ☐ Para garantir que não haja congestionamento na rede.

✓ QP-11.2 - Como o TCP identifica que está ocorrendo congestionamento 1/1
na rede? *

- ☐ Pelo aumento da janela de transmissão.
- ☒ Pela ocorrência de timeouts dos segmentos (não recebimento de reconhecimentos). ✓
- ☐ Pela diminuição da janela de transmissão.
- ☐ Pelo aumento do RTT.

✓ QP-11.3 - Quando identifica um congestionamento, qual é a reação do 1/1
protocolo TCP? *

- ☐ Ele diminui o timeout de recebimento de pacotes, fazendo com que as retransmissões ocorram mais rapidamente, já que o RTT não é corrigido pelo congestionamento e passa a ter um valor inadequado para o cálculo do timeout.
- ☒ Ele diminui a janela de transmissão de pacotes, passando a confiar em transmitir um número menor de pacotes sem o recebimento de ACK e, portanto, diminuindo a velocidade em que os pacotes TCP são transmitidos. ✓
- ☐ Ele aumenta o timeout de recebimento de pacotes, fazendo com que a espera por reconhecimentos (ACKs) seja melhor ajustada ao maior tempo de entrega dos pacotes que resulta do congestionamento.
- ☐ Ele aumenta a janela de transmissão de pacotes, passando a confiar em transmitir um número maior de pacotes sem o recebimento de ACK para compensar a queda da velocidade de transmissão causada pelo aumento do congestionamento.

✓ QP-11.4 - Como a janela de congestionamento é usada? * 1/1

- ☒ Ela define o número máximo de segmentos transmitidos sem o recebimento do ACK, assim como a janela de controle de fluxo. A janela efetivamente usada, é o menor valor entre as duas janelas. ✓
- ☐ Ela define o número máximo de segmentos transmitidos sem o recebimento do ACK, assim como a janela de controle de fluxo. A janela efetivamente usada, é o maior valor entre as duas janelas.
- ☐ Ela define o número máximo de segmentos que irá causar o congestionamento na rede.
- ☐ Ela é usada para estabelecer o tamanho da janela de controle de fluxo.

✓ QP-11.5 - O que é o slow start no controle de congestionamento? * 1/1

- ☐ E o atraso (ou demora) para a diminuição do congestionamento na rede, quando os timeouts começam a ser detectados.
- ☐ É um tempo de espera inicial que o TCP usa para dar tempo de congestionamentos anteriormente detectados acabarem.
- ☒ É o aumento gradual da janela de congestionamento, partindo do menor valor possível, quando o protocolo não "sabe" para qual tamanho da janela haverá congestionamento. ✓

✓ QP-11.6 - Em qual situação uma janela de congestionamento pode 1/1
aumentar? *

- ☐ Quando o número do segmento a ser transmitido aumentar.
- ☐ Quanto o RTT da conexão diminuir.
- ☐ Quando forem detectados timeouts dos segmentos.
- ☐ Quando o threshold for atingindo.
- ☒ Quando NÃO forem detectados timeouts dos segmentos. ✓

✓ QP-11.7 - Qual o propósito da região exponencial do aumento da janela 1/1
de congestionamento? *

- ☐ Aumentar o número de segmentos enviados na mesma proporção em que um congestionamento na rede causa perda de pacotes (no caso, também exponencial).
- ☐ Aumentar lentamente o tamanho da janela de congestionamento de maneira a não extrapolar o tamanho da janela que causa congestionamentos.
- ☐ Permitir que o controle de congestionamento reaja rapidamente à detecção de um congestionamento na rede.
- ☒ Aumentar rapidamente o tamanho da janela de congestionamento de maneira a chegar mais rápido à janela adequada ao tráfego na rede e ao desempenho do TCP. ✓

✓ QP-11.8 - Qual o propósito da região linear do aumento da janela de 1/1
congestionamento? *

- ☐ Implementar o slow start, aumentando lentamente a janela de maneira a detectar os congestionamentos.
- ☐ Aumentar a janela na mesma proporção em que os timeouts aumentam (no caso, também linear).
- ☐ Permitir que o TCP chegue com maior precisão ao limite de janela definido no threshold.
- ☒ Aumentar lentamente e chegar ao valor mais próximo possível do tamanho da janela em que se tem o maior desempenho sem causar congestionamentos. ✓
- ☐ Aumentar a janela na mesma proporção em que um congestionamento na rede causa perda de pacotes (no caso, também linear).

✓ QP-11.9 - Quais das razões a seguir é FALSA para um protocolo de 1/1
aplicação preferir usar UDP ao invés de TCP? *

- ☐ O mecanismo de detecção e controle de erros do TCP não é adequado para o protocolo de aplicação.
- ☐ O funcionamento do protocolo se resume a poucas mensagens e bytes trocados e por isso usar o UDP diminui o tempo de resposta do protocolo.
- ☐ O protocolo de aplicação tem exigências mínimas de tempo de entrega das mensagens, que poderão ser violadas mais frequentemente com o uso de TCP.
- ☒ A rede é extremamente confiável (exemplo: fibra ótica) e pacotes são raramente perdidos. ✓

✓ QP-11.10 - Um segmento chegou em uma instância do TCP (conexão). 1/1
Qual das condições abaixo NÃO É necessária para que ele possa
entregue à aplicação? *

- ☐ Todos os segmentos anteriores já chegaram.
- ☒ O ACK do segmento já foi enviado para a origem. ✓
- ☐ Há lugar para o segmento do buffer de recepção.
- ☐ A aplicação executou a chamada de sistema de leitura dos bytes na conexão.

✓ QP-11.11 - De que maneira o TCP pode atrapalhar o funcionamento de 1/1
uma aplicação de multimídia? *

- ☒ O TCP aumenta o atraso de entrega dos pacotes para a aplicação, podendo fazer com que o tempo de entrega não seja mais suficiente para a reprodução da respectiva mídia. ✓
- ☐ O TCP corrige todos os bytes transmitidos na conexão, fazendo com que a aplicação gaste mais tempo processando bytes recebidos sem necessidade e, por isso, tornando a aplicação mais lenta (o que eventualmente, pode inviabilizá-la).
- ☐ O TCP aumenta o atraso total de entrega dos pacotes (RTT/2) para o destino, podendo fazer com que o tempo de entrega não seja mais suficiente para a reprodução da respectiva mídia.
- ☐ O controle de fluxo do TCP faz com que a velocidade de transmissão dos pacotes diminua, podendo atrasar o recebimento dos pacotes do receptor e inviabilizar a reprodução das mídias no tempo necessário.

✓ QP-11.12 - Como o FEC corrige pacotes perdidos? * 1/1

- ☐ O FEC - forward error correction - utiliza bufferização na entrega dos pacotes, de maneira que muitos pacotes são recebidos antes de serem entregues para a aplicação, fazendo com que dê tempo para a retransmissão dos pacotes perdidos sem influir no funcionamento da aplicação (de onde vem o termo "forward").
- ☒ Ele transmite dados redundantes nos pacotes, de maneira que se um pacote for perdido, a perda por ser ao menos parcialmente corrigida pelos bytes redundantes recebidos em um pacote anterior ou posterior. ✓
- ☐ O FEC realiza a correção de erros na transmissão - ao invés de na recepção - e por isso usa o termo "forward". Para isso, durante a transmissão o FEC copia partes dos pacotes sujeitos a perda (ex: quando perto do timeout) em pacotes anteriores ou posteriores.
- ☐ O FEC implementa a correção de erros de maneira muito parecida com o TCP (reconhecimentos e retransmissão), mas usando UDP como protocolo de transporte e sem se preocupar com a ordem dos pacotes que chegam.